GUIDE MÉMOIRE - Développeur web fullstack

(I RAPPORT D'ALTERNANCE, II DOSSIER DE CONCEPTION)

L'objectif de ce guide méthodologique est de vous donner un cadre pour la rédaction de votre mémoire. Le mémoire professionnel est composé de deux grandes parties :

Les référents qui vous accompagnent dans la rédaction de votre mémoire sont :
Saikou BALDÉ pour la partie technique et Thomas COLETTE pour la partie Institutionnelle

Pour Saikou :
https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/schedules/AcZssZ36x5Hgaf6u9IHR-v0WUxU0YrColw2VpB7nzqG_TFxYFzzAgeMgcAgcv3PxfE_Z9Pv5tQA-Z4KW

Ils sont également directement joignables sur Discord.

Charte des obligations pour l'accès à la soutenance

Préambule

Afin de garantir le bon déroulement des soutenances et de respecter les exigences académiques et administratives de Cloud Campus, chaque étudiant doit remplir les obligations suivantes. Le non-respect de l'une d'elles entraînera l'impossibilité de présenter sa soutenance.

Obligations de l'étudiant

L'étudiant s'engage à transmettre, au plus tard deux (2) semaines avant la date de sa soutenance, l'ensemble des éléments suivants :

1. 1. Mémoire complet
   - Le mémoire doit être finalisé dans son intégralité (aucune partie vide ou incomplète).
   - Il doit être transmis à l'école au format PDF.

2. 2. Page de garde officielle
   - La page de garde du mémoire doit être correctement remplie.
   - Elle doit être signée par l'étudiant et par l'entreprise d'accueil.

3. 3. Documents administratifs
   - Fournir un CV à jour.
   - Transmettre une copie de la carte d'identité valide.

4. 4. Projet technique
   - Le site développé dans le cadre de la formation doit être fonctionnel et accessible en ligne à la date de remise des documents, soit deux (2) semaines avant la soutenance.

Conclusion

L'ensemble de ces obligations constitue une condition préalable indispensable à la participation aux soutenances. Tout manquement entraînera l'exclusion de la session correspondante.

Charte du système de rattrapages

Préambule

Dans un souci d'équité et de clarté, Cloud Campus définit les règles applicables en matière de rattrapage pour les soutenances. La présente charte précise les conditions de prise en charge des passages et les modalités financières applicables en cas de réinscription à une soutenance.

Engagements de Cloud Campus

5. 1. Première soutenance
   - Cloud Campus s'engage à prendre intégralement à sa charge la première date de soutenance prévue dans le calendrier officiel.

6. 2. Deuxième soutenance (rattrapage partiel)
   - En cas de validation partielle des compétences lors du premier passage, Cloud Campus prend également en charge l'organisation de la deuxième date prévue pour un éventuel repassage.

Cas particuliers

7. 3. Deuxième soutenance (non-validation totale)
   - Dans le cas où le premier passage ne donnerait lieu à aucune validation des compétences, l'étudiant devra prendre à sa charge le coût de la soutenance de rattrapage.

8. 4. Troisième soutenance et suivantes
   - À partir du troisième passage, quel qu'ait été le résultat des précédentes tentatives, les frais de soutenance seront intégralement à la charge de l'étudiant.
   - Le montant exact de ces frais est de 500 euros

Conclusion

La présente charte vise à établir un cadre clair et équitable concernant le système de rattrapage des soutenances. Tout étudiant inscrit reconnaît en avoir pris connaissance et accepté les modalités définies.

1 . RÈGLES D'ÉCRITURE ET DE PRÉSENTATION

- **Présentation :**
  - Utilisez le **modèle de page de garde** fourni par Cloud Campus
  - Rédigez votre dossier sur fond blanc au format A4
  - Utilisez une **police standard** « sans-serif » (Arial, Calibri, Avenir, Verdana) en **taille 10pt ou 11pt** et en couleur noir pour le texte
  - Vous pouvez utiliser de la couleur pour les **titres et sous-titres** en taille **14pt à 16pt**
  - Utilisez un espacement standard pour les **interlignes (1 à 1,2)**
- **Précision :**
  - Définissez les **termes techniques** et les **concepts**
  - Pensez à utiliser les « notes de bas de page » pour les précisions de concepts et un glossaire pour les termes techniques (en fin de dossier)
- **Rigueur :**
  - Utilisez des « **mots-outils** » pour organiser vos propos et retranscrire votre réflexion (donc, mais, car, en conséquence, si… alors, en revanche, etc.)
- **Composition :**
  - Rédigez des **titres cours** (sur une seule ligne)
  - Les **paragraphes** ne doivent pas être trop courts ni trop longs (en règle générale, ne faites jamais un paragraphe réduit à une phrase, un paragraphe de moins de huit lignes, un paragraphe de plus de vingt lignes.)
- **Clarté :**
  - Utilisez des **phrases assez courtes**, susceptibles d'être comprises sans retour en arrière.
  - **Dosez correctement les exemples et les illustrations** (capture d'écran, schémas, diagrammes,…). Ils sont bien sûr nécessaires mais ne doivent pas constituer l'intégralité de votre dossier. Vos explications, réflexions personnelles et retour d'expérience sont essentiels

    - **Commenter** vos images, codes, tableau, etc
- **Elégance :**
    - Supprimez les répétitions inutiles
    - Apportez une attention particulière à la ponctuation : attention aux virgules, leur absence compromet souvent la lecture

L'écrit du rapport d'alternance et du projet n'est pas un simple travail de synthèse et de recopiage, nous attendons de vous une véritable prise de hauteur, un travail de recherche, que vous soyez en mesure d'analyser les situations vécues et d'en faire ressortir des axes de réflexion.

METTEZ DES SCREENS POUR PROUVER CE QUE VOUS ÉCRIVEZ DANS VOTRE MÉMOIRE

2 . PLAN DU MÉMOIRE

1. Pages de garde du mémoire - normées et obligatoires fournies par Cloud Campus
2. Avant propos + remerciements
3. Liste abréviation / Glossaire
4. Sommaire général
5. Introduction générale
6. **Rapport d'alternance**
    a. Analyse synthétique de l'environnement de l'entreprise
    b. Présentation des missions effectué en entreprise
    c. Bilan personnel et professionnel
7. Projet annuel **dossier de conception**
    a. **Bloc 1** - Concevoir et modéliser une application (web, hybride, mobile ou desktop) ou l'évolution d'une application existante
    b. **Bloc 2** - Développer la partie front-end d'une application
    c. **Bloc 3** - Développer la partie back-end d'une application
8. Conclusion
9. Bibliographie : liens
10. Annexes

Le dossier de validation est constitué a minima de l'ensemble des livrables demandés dans les épreuves d'évaluation et qui portent sur le projet « fil rouge » du candidat. En effet, tous les candidats, qu'ils se forment ou non en alternance, choisissent au début de leur cursus un projet de développement Full Stack d'une application (web, hybride, mobile ou desktop). Ce choix est validé par l'équipe pédagogique à laquelle ils sont rattachés, en cohérence avec les objectifs professionnels de la certification.

Le dossier doit également comporter des éléments de réflexion personnelle, propres à démontrer la maîtrise des sujets traités, c'est à dire d'une part la capacité à apporter des solutions originales à des problèmes rencontrés, mais aussi la capacité d'analyse et de mise en perspective des connaissances permettant notamment de formuler des préconisations dans un contexte professionnel.

Le dossier de validation est remis aux membres du jury et évalués par ceux-ci à l'écrit et lors de la soutenance.

La soutenance est une démonstration du fonctionnement de l'application développée, c'est une modalité d'évaluation en deux parties : une partie front-end évaluée dans le cadre du bloc 2 et une partie back-end évaluée dans le cadre du 3eme bloc de compétences. En plus de sa présentation de synthèse, le candidat produit tout élément nécessaire à sa démonstration. A titre d'exemple, il peut s'agir d'un prototype, d'une démonstration technique, d'une maquette technique, d'un code source.

Vous trouverez également dans ce guide les attendus et les barèmes de notation.

Le mémoire est à faire lire à votre maître d'apprentissage au moins une semaine avant le rendu. La page de garde est à faire signer à votre maître d'apprentissage LORSQUE VOTRE MÉMOIRE EST TERMINÉ.

Aucune faute d'orthographe n'est admise

3 . PLAN DU MÉMOIRE DÉTAILLÉ

1. Pages de garde du mémoire - normées et obligatoires fournies par Cloud Campus

La DFS38606_Page_de_garde_Dossier_Validation.docx est fournie par Cloud Campus et comprend des mentions obligatoires. Sa présentation **ne doit pas être modifiée**.

2. Avant propos + remerciements

L'avant-propos est un texte qui « prépare » le jury à la lecture de votre travail.

Il s'agit d'une partie dans laquelle vous pouvez **expliquer** les raisons qui vous ont amené à présenter cette certification. Vous pouvez indiquer vos objectifs et vos motivations. dans cette partie qui ne doit pas excéder une page (400 à 450 mots).

Il est d'usage de formuler des **remerciements** à destination de toutes celles et ceux qui vous ont aidé, inspiré, soutenu dans la rédaction de ce dossier et plus généralement dans votre projet de certification: parents, amis, collègues, tuteur ou maître d'apprentissage, formateurs, … et peut-être même votre école ;). Cette partie représente environ une demi page (150 à 200 mots).

3. Liste abréviation / Glossaire

Nos domaines d'activités étant friands d'abréviations et autres acronymes, il est vivement conseillé d'en fournir une liste exhaustive afin de faciliter la lisibilité de votre dossier. Comme indiqué.

Au même titre que les abréviations et acronymes, le jargon informatique est particulièrement fourni et votre dossier étant susceptible d'être lu par des non experts, il est important de fournir, sous forme de glossaire, une liste des termes qui peuvent ne pas être compris, accompagnée des définitions correspondantes

Exemple d'un glossaire

4. Sommaire général

Faire un copier/coller de Guide mémoire - RNCP 38606

5. Introduction générale

L'introduction est la première partie de votre dossier de validation et elle permet d'**expliquer la problématique que vous traitez**, à savoir « démontrer l'acquisition des compétences décrites dans le référentiel de la certification visée » à travers votre formation et vos expériences.

Tout comme le résumé, l'introduction doit permettre au lecteur de comprendre votre dossier de manière globale. Elle doit donc **expliquer vos motivations et objectifs professionnels** au regard de la certification, le contexte de votre mise en application en milieu professionnel et plus généralement vos expériences. Elle présente également le plan de votre dossier de validation.

Attention, lors d'une première lecture, de nombreux jurés commencent par lire l'introduction et la conclusion. Il est donc indispensable d'attacher une importance particulière à la rédaction de ces deux parties.

Pour rédiger une bonne introduction, répondez à ces trois questions :

- Le lecteur comprendra-t-il facilement l'objectif de mon dossier de validation ? (Démontrer vos compétences et obtenir la certification)
- Mon introduction donne-t-elle envie au juré de lire l'intégralité de mon dossier ? (Projets décrits et technologies utilisées intéressants, style d'écriture agréable, absence de fautes, …)

- Mes expériences et réalisations sont-elles pertinentes au regard de la certification visée ?

L'introduction est généralement composée des éléments suivants :

- **Accroche** : elle peut être une citation, une statistique, une actualité. Exemple :
  « *Les chiffres du développement full stack en 2024 ont de quoi impressionner. D'après le Baromètre des compétences numériques 2023, plus de la moitié des développeurs en France maîtrisent désormais à la fois les technologies front-end et back-end, répondant ainsi à une demande croissante pour des compétences polyvalentes dans le secteur.* »
- **Présentation de la certification, contextualisation et définitions**. Exemple :
  « *Face à un tel constat, le recrutement de développeurs full stack est devenu un enjeu majeur pour les entreprises françaises. La formation certifiée Développeur Full Stack a pour objectif de répondre à ce besoin sur un marché de l'emploi en très forte tension.* »
- **Présentation des motivations relatives à la certification et du contexte professionnel actuel.**
- **Présentation du cadre de la formation et de la mise en application en milieu professionnel**
- **Présentation de l'objectif du dossier de validation**
- **Annonce du plan**

6. Partie I : Rapport d'alternance

a. Analyse synthétique de l'environnement de l'entreprise

- Histoire de l'entreprise : reprendre les éléments importants de l'histoire de l'entreprise
- Localisation, statut juridique
- Organigramme
- Présentation des produits / services de l'entreprise
- Environnement concurrentiel : qui sont les concurrents ?
- Analyse marketing (SWOT, PESTEL)
- Clients de l'entreprise (type de client)

Le travail ne doit pas se limiter à une simple description ou présentation institutionnelle ou promotionnelle (par exemple, ne pas se contenter du site Internet ou d'un texte fourni par la structure).

b. Présentation des missions effectuées en entreprise

Cette partie décrit le plus précisément possible l'ensemble des **missions/ tâches** qui ont été réalisées tout au long de l'alternance.

Détailler **2 à 3 missions**, pour chaque mission développer les points suivants :

- **Objectif de la mission** : (exemple : créer un site, créer une application web, développez une API, etc)
- Les **moyens mis à disposition**: humains, temporels, techniques
  - Qui a travaillé sur la mission ?

    - Quel a été la durée de la mission ?
    - Quels sont les moyens utilisés pour travailler ? (Agile Scrum, Gantt, trello, github, etc)
- Les **langages utilisés** (html, css, js, etc)
- Les **résultats constatés** : en gros montré le fruit de votre travail (ligne de code, screenshot, etc)

c. Bilan personnel et professionnel

Bilan personnel :

- Mettre en avant les **difficultés (techniques et humaines) rencontrées** au cours de votre alternance et montrez comment vous avez pu y faire face ou comment vous allez y faire face.
- Remplir le **tableau d'auto-évaluation**, l'intégrer dans le mémoire et **le commenter**

Perspectives :

- Expliquer vos **aspirations futures** à **court, moyen et long terme** :
    - Poursuite d'études
    - Quels **types d'emploi** vous intéressent et pourquoi ? (salarié, freelance, création d'entreprise)
    - Quels **environnements techniques** et pourquoi ? (front, back, BDD, Devops, IA, etc)
    - Ajoutez votre CV

7. Partie II : Projet annuel dossier de conception

Le choix du thème :

Le mémoire/projet peut porter sur 3 types de thèmes :

Thème en lien avec l'ALTERNANCE → Attention le projet doit prendre en compte l'ensemble des compétences présentes dans le DFS

Thème en lien avec un PROJET PROFESSIONNEL → Vous pouvez réaliser un vrai projet, par exemple pour le boulanger de la ville ou pour une connaissance

Thème en lien avec un PROJET PERSONNEL → Pour faire plus simple, un site sur un thème qui vous parle

Pour réaliser au mieux cette partie vous avez à disposition **2 documents** (à savoir que ce sont 2 fois la même chose, le deuxième étant beaucoup plus détaillé) :

- DFS38606_PV_Validation_Jury.pdf

- DFS38606_Grille_Evaluation_Jury.pdf
- DFS_RNCP_Referentiel competences et evaluation_2023 07 24 (1).pdf

Il faut impérativement garder à l'esprit que le dossier de validation, bien que descriptif de vos compétences acquises et des preuves correspondantes, n'est pas un simple rapport de stage. Il doit **comporter des éléments de réflexion personnelle** propre à démontrer votre maîtrise des sujets traités, c'est à dire d'une part votre capacité à apporter des solutions originales à des problèmes rencontrés mais aussi votre **capacité d'analyse** et de mise en perspective de vos connaissances permettant notamment de formuler des préconisations dans un contexte professionnel.

Il est également important d'**illustrer** (tableau, schéma, screenshot, graphique, etc) suffisamment vos propos **sans toutefois tomber dans l'excès**, votre production personnelle devant rester l'essentiel du dossier. Enfin, il est conseillé d'effectuer une **synthèse partielle à la fin de chaque partie**. Il n'existe pas de volume rédactionnel « standard », on peut toutefois considérer que 10 000 à 15 000 mots représentent une moyenne « normale ».

Ce que vous avez vu en cours, vous sert également à préparer votre mémoire et votre projet.

a. Concevoir et modéliser une application (web, hybride, mobile ou desktop) ou l'évolution d'une application existante

Modalités d'évaluation : Les compétences C1 à C12 sont évaluées sur pièces uniquement (pas de soutenance) à partir du dossier de validation du candidat.

i. Analyser une demande de création ou d'évolution d'une application

Le développeur Full Stack participe seul ou en équipe aux réunions initiales d'analyse des projets avec les clients (maîtres d'ouvrage), et à l'élaboration d'une réponse adaptée aux besoins exprimés. Il conseille le maître d'ouvrage en s'appuyant sur ses compétences techniques, pour la réalisation de cahiers des charges fonctionnels

1. C1 - Analyser la demande initiale d'un client interne ou externe

Formuler :
- **Le besoin** du client
- **Le contexte** du projet
- **Les enjeux** du projet
- **La problématique ou** le cas échéant, en cas d'application préexistante, les sujets d'actualisation sont listés.

Dans le cadre de projet fictif vous devrez simuler une réunion avec vous même pour en ressortir les différents éléments.

2. C2 - Apporter son expertise technique

Une distance critique est prise par rapport à la demande client : le candidat formule des interrogations, des préconisations voire des propositions d'innovations, en termes d'approches liées à la faisabilité technique et à l'expérience des usagers/utilisateurs. Des opportunités sont détectées (par exemple en termes d'éco responsabilité et d'inclusion)

En gros, entre le moment où vous avez eu l'idée de votre projet et le moment ou vous allez vraiment commencer ou vous mettre dessus, il va falloir remettre en question vos idées pour voir s'il est possible de faire mieux. Vous pouvez également vous servir des évolutions que vous allez avoir pendant le projet pour montrer que vous changez d'avis sur certains points mais en n'en parlant au passé.

ii. Préparer le déploiement d'un projet d'application

À partir des caractéristiques de chaque projet (étude fonctionnelle, public utilisateur, référencement, sécurité, délais, budget notamment), le développeur Full Stack se charge seul ou en équipe de l'organisation et de la planification ; et met en œuvre des méthodes de gestion de projet et des outils collaboratifs dédiés à l'environnement technique de développement.

1. C3 - Identifier les caractéristiques d'un projet d'application

Analysés et explicités de façon exhaustive et fidèle à la réalité de la demande :

- Le public utilisateur
- Les besoins en référencement (SEO)
- Les besoins en sécurité

Établir :

- Rétroplanning (ClickUp)
- Budget prévisionnel

Montrer une démarche de prise en compte des éléments en lien avec :

- Le cadre réglementaire et législatif (RGPD)
- L'accessibilité
- L'écoconception

2. C4 - Travailler en mode agile, selon une méthode de gestion de projet adaptée

Créer une **note de synthèse** qui justifie le choix de votre méthode de projet.

La note de synthèse produite démontre que le/la candidat/e comprend le cycle de développement et connaît les **méthodes AGILE**.

Le choix effectué par le/la candidat/e est adapté aux contraintes et à la dimension du projet d'application.

Créer une **trame** type de compte rendu d'activité

3. C5 - Mise en place d'environnement collaboratif

Expliquer l'organisation globale, quels **outils** sont utilisés pour le travail collaboratif : exemple

- Workflow
- Git/github pour le code
- Méthode Agile
- Google meet, teams, discord, zoom pour les réunions
- Figma
- ClickUp
- ETC

Ici il ne s'agit pas de simplement faire une liste mais bien d'**expliquer le fonctionnement du projet.**

iii. Rédiger les spécifications techniques, conception et modélisation d'une application

Le développeur Full Stack constitue les dossiers de conception en traduisant les besoins client exprimés dans un cahier des charges sous forme de spécifications techniques de besoin (STB). Il modélise les cas d'utilisation, les classes d'analyse et de conception, les schémas entité-association et les schémas de données selon des normes standards. Il est enfin amené à décrire les architectures logicielles choisies en vue du développement de l'application concernée.

1. C6 - Concevoir une ou plusieurs maquettes « wireframe »

Réaliser une ou plusieurs **maquette** **"Wireframe"**

Attention à bien prendre en compte les standards en **matière UX**

2. **C7 - Traduire des besoins client exprimés dans un cahier des charges fonctionnel, sous forme de spécifications techniques de besoin**

Réaliser un **cahier des charges**

3. **C8 - Modéliser une application**

La description de la structure, des associations, des relations et des contraintes relatives aux données est réalisée dans le respect des normes de modélisation recommandées et choisit un modèle adapté au sujet (modèle en réseau, modèle relationnel, modèle de schéma en étoile, modèle de data vault par exemple).
Elle sert effectivement à établir des règles de gestion des data efficaces pour le projet d'application, et permet de minimiser la redondance des données**.**

Réaliser une **modélisation UML** décrivant l'**architecture logicielle**.

MCD Modèle conceptuel de données

4. **C9 - Concevoir l'architecture des bases de données d'une application**

L'architecture des bases de données décrit :
- Comment les données sont gérées, de la collecte à la transformation, la distribution et la consommation,
- La manière dont elles circulent dans les systèmes stockage de données,
- Comment elle facilite le besoin métier, (par exemple avec une initiative de production de rapports ou de science des données),
- La façon dont est géré le cycle de vie des données ainsi que la couche de persistance, afin que les données soient gérables, utiles, et sauvegardées

Réaliser une **modélisation** de la **base de données**.

MPD Modèle physique de données

5. **C10 - Déterminer l'architecture logicielle d'une application**

Le dossier de conception est complet :
- **Les cas d'utilisation** couvrent l'ensemble des exigences exprimées dans le cahier des charges initial.
- **Les classes d'analyse** et de conception sont définies et cohérentes avec le cas d'étude proposé.

- **L'architecture logicielle** est conforme aux usages de la profession et adaptée au cas d'étude proposé.
- **Le dossier de spécifications** est structuré et documenté en conformité avec la démarche choisie.

Il s'agit de réaliser des schémas de cas d'utilisation, des diagrammes de séquences, le diagramme de classes ainsi que la modélisation de la base de données. Tout ça doit répondre aux besoins énoncés dans le cahier des charges.
Les modélisations et les schématisations doivent concerner la base de données - le code de l'application notamment le back (les classes - les attributs et les méthodes) et enfin l'architecture de la mise en production (n-tiers).

Il est important d'expliquer et de justifier vos choix par des arguments techniques et professionnels.

6. C11 - Déterminer les moyens techniques et technologiques permettant d'assurer le respect des lois, normes et règlements

- Un **outil de recueil** du consentement de l'utilisateur vis-à-vis des **cookies** a été implémenté, ses caractéristiques techniques sont détaillées,
- Une vue « **politique de confidentialité** **et traitement des données à caractère personnel** » est prévue.
- Un formulaire de **demande d'accès aux données personnelles** et le traitement correspondant ont été implémentés. À défaut, les informations nécessaires et une adresse de contact DPO ont été publiés
- Les traitements collectant des données personnelles ont été modifiés pour mettre en place un **processus de double opt-in**.

7. C12 - Proposer des solutions alternatives et/ou innovantes, issues de son activité de veille métier

La méthodologie de veille technologique proposée est cohérente : adaptée et appliquée aux exigences et au contexte de l'application ou du site web.
Elle détaille la fréquence et les méthodes de recherche de sources, de compilation, et d'actualisation.
On parle ici d'outils comme Feedly, où les étudiants doivent sélectionner des flux d'information afin de se tenir informés des dernières actualités liées aux technologies, mais aussi au RGPD, à l'accessibilité, au SEO, etc., en lien avec leur projet.
L'idée étant donc qu'ils mettent en place un tableau de bord de veille et qu'ils expliquent pourquoi ils ont choisi telle ou telle source, à quelle fréquence elle se met à jour, etc.
Exemple : Udemy, Tutos Youtube, Catalogues spécialisés, Forums ...

b. Développer la partie front-end d'une application

Modalités d'évaluation : Les compétences C13 à C20 sont évaluées sur pièces à partir du dossier de validation du candidat ET en soutenance de validation.

i. Développer la partie front-end d'une application

Le développeur Full Stack développe l'interface utilisateur, il sécurise le développement front- end, afin de prévenir les risques cyber. Il intègre les principes d'éco-conception afin de minimiser l'impact écologique de la partie front-end d'une application.

ATTENTION - Dans cette partie vous devrez prouver l'ensemble des éléments à travers des screens de votre site et de votre code. Et surtout, pensez à commenter chacune des images que vous mettrez.

1. C13 - Concevoir l'interface utilisateur d'une application

L'interface utilisateur est **attrayante et fonctionnelle** pour tous les utilisateurs.
Elle intègre l'**accessibilité et l'ergonomie** nécessaires, y compris pour les personnes en situation de handicap.
Elle est en **conformité avec les maquettes** précédemment validées.

2. C14 - Sélectionner les éléments graphiques d'une application

Les éléments graphiques sélectionnés sont **fidèles à l'identité visuelle du client** et respectent sa charte graphique : l'image souhaitée par le client est transmise par l'aspect visuel du front-end.

3. C15 - Mettre en oeuvre l'expérience utilisateur souhaitée

Le développement est conforme aux exigences décrites dans les spécifications et repose sur un choix de technologies et frameworks front-end adaptés.
Plus précisément :
- Le **code source est valide** et conforme aux référentiels des langages utilisés,
- Le développement implémente et couvre **l'ensemble des cas d'utilisation** décrit dans le dossier de conception,
- Le développement propose une **UX conforme** aux usages actuels
- Le développement propose une Accessibilité conforme aux usages actuels

4. C16 - Utiliser un ou plusieurs langages de programmation spécifiques au développement front-end

- Le code satisfait aux tests d'un **outil de revue de code** par analyse statique.
- Le développement implémente les mécanismes et pratiques de sécurité standards et notamment : **Certificat SSL valide, entêtes HTTP de sécurité, CORS et CSP**

Le cas échéant, le développement repose sur des composants tiers à jour et sans vulnérabilité connue,
- Le développement est réalisé dans une **démarche d'écoconception**; et tient compte des **questions de performance**,
- L'application ou le site web est **compatible avec les plateformes et navigateurs actuels.**

5. C17 - Consommer une API de manière sécurisée, afin d'intégrer des sources de données et des services tiers

- Le **format d'API sélectionné est adapté** aux caractéristiques de l'application et à son environnement (consommateurs d'API)
- Le **format d'échange de données mis en oeuvre est adapté** aux caractéristiques de l'application et à son environnement (consommateurs d'API),
- **L'accès à l'API est sécurisé et les mécanismes d'identification et d'authentification implémentés sont robustes,**

ii. Tester la partie front-end

Le développeur Full Stack valide ses réalisations front-end en utilisant des méthodes de test standards permettant de garantir leur conformité vis-à-vis des spécifications et assurer la non- régression des composants développés. Il peut également s'appuyer sur des utilisateurs, notamment en situation de handicap, pour réaliser des tests UX et d'accessibilité.
Il réalise seul ou en équipe l'industrialisation des développements front-end en automatisant les processus d'assurance qualité logicielle.

Le développement est globalement conforme aux exigences décrites dans les spécifications et repose sur un choix de technologies et frameworks **front-end adapté**

1. C18 - Tester la partie front-end d'une application

Élaborer et mettre en œuvre un plan de tests cohérent avec le front-end précédemment développé :

- Élaborer un **plan de test** logiciel exhaustif
- Réaliser des **tests de conformité** du langage de balisage structurant le contenu des interfaces web, mobile hybride et desktop
- Réaliser des **tests unitaires** pour des fonctions spécifiques des composants
- Réaliser des **tests fonctionnels**, utilisateurs et de compatibilité avec les différentes plateformes

2. C19 - Industrialiser le développement de la partie front-end d'une application

Mettre en oeuvre l'industrialisation du développement front-end en automatisant l'exécution des tests définis :

- **Automatiser l'exécution d'un vérificateur / correcteur de syntaxe** pour chaque langage de programmation constituant le code source de la partie front-end, si nécessaire
- Utiliser un **gestionnaire de paquets** pour automatiser la gestion des dépendances (composants tiers)
- Utiliser un **groupeur de modules** afin de configurer et d'exécuter la chaîne de build et ainsi optimiser les performances de l'interface

3. C20 - Améliorer les performances SEO

- Les **balises et la densité de mots** clés est suffisante.
- Le choix des **outils de mesure d'audience et de performance marketing** est pertinent : les outils sont les plus performants possibles au regard du besoin et des moyens du client.
- L'intégration des outils de mesure de performance marketing est fonctionnelle.
- L'application est **conforme à au moins 70%** des critères d'optimisation technique SEO en vigueur.

ATTENTION - (exemple d'outil d'audit : yellowroad, alyze, SEOptimer)
On vous demande pas de nous sortir des définitions, il faut mettre en place une stratégie concrète

c. Développer la partie back-end d'une application

Modalités d'évaluation : Les compétences C21 à C26 sont évaluées sur pièces à partir du dossier de validation du candidat ET en soutenance de validation.

ATTENTION - Dans cette partie vous devrez prouver l'ensemble des éléments à travers des screens de votre site et de votre code. Et surtout, pensez à commenter chacune des images que vous mettrez.

i. Développer la partie back-end d'une application

Le développeur Full Stack conçoit ou fait évoluer, seul ou en équipe, la couche de persistance des données d'une application web, hybride, mobile ou desktop.Il développe la partie back-end, y compris des API, en utilisant plusieurs langages de programmation et en appliquant les bonnes pratiques de sécurité informatique et d'écoconception.Il est également amené à intégrer des services tiers en consommant des API.

1. C21 - Développer la couche de persistance d'une application

Une « sécurité en profondeur » est mise en place → le développement implémente les mécanismes et pratiques de sécurité standards notamment :

- Le filtrage des données entrantes et sortantes
- L'authentification forte
- La journalisation
- Le monitoring
- La validation des configurations et le contrôle d'accès
- La mise en place de technique cryptographiques (encryptage, hachage, etc)
- Le système de pare-feu
- Le certificat SSL/TLS
- Principe du moindre privilège
- Sécurisation session et token

POUR LES MOT DE PASSE MERCI DE RESPECTER LES RECOMMANDATIONS DE LA CNIL (je vous laisse allez cherchez par vous même)

2. C22 - Utiliser un ou plusieurs langages de programmation spécifiques au développement back-end

Le développement est globalement conforme aux exigences décrites dans les spécifications et repose sur un choix de technologies et frameworks back-end adaptés.

Plus précisément :
- Le **développement implémente et couvre l'ensemble des cas d'utilisation** décrits dans le dossier de conception
- Le **code source est valide et conforme** aux référentiels du/des langage/s utilisés
- Le développement repose sur une organisation du **code conforme** aux usages actuels et aux bonnes pratiques,

- Les **bonnes pratiques d'écoconception** minimisant l'impact écologique de la partie back-end de l'application sont intégrées,

Le cas échéant, le développement repose sur des composants tiers à jour et sans vulnérabilité connue
- Le développement tient compte des **questions de performance**
- L'application ou le site web est **compatible avec les plateformes et versions des langages actuels**.

3. C23 - Implémenter un système de paiement et une stratégie de monétisation

- L'intégration du système de paiement est **fonctionnelle (en mode Test)**
- L'intégration du système de paiement respecte les **recommandations en matière de sécurité.**
- Le **système de monétisation proposé est adapté au contexte** de l'application et pertinent au regard de la cible marketing

4. C24 - Développer une API sécurisée

- L'authentification et l'autorisation sont **solides.**
- Toutes les entrées utilisateur sont **validées et filtrées.**
- Toutes les données sensibles sont **chiffrées.**

ii. Tester la partie back-end d'une application

Le Développeur Full stack valide ses réalisations back-end en utilisant des méthodes de test standards permettant de garantir leur conformité vis-à-vis des spécifications et assurer la non- régression des composants développés.
Il participe à l'industrialisation des développements back-end en automatisant les processus d'assurance qualité logicielle.

1. C25 - Tester la partie back-end

- Le **plan de test** est cohérent au regard des exigences décrites dans les spécifications.
- Les tests présentent une couverture du code source **au moins égale à 50%**

2. C26 - Industrialiser le développement de la partie back-end

Le processus d'industrialisation est fonctionnel :
- Le choix des **outils de qualité** mis en oeuvre est cohérent au regard des exigences décrites dans les spécification
- Une **gestion des dépendances** est mise en oeuvre

- La **chaîne de build** permet effectivement d'améliorer les performances et la sécurité du back-end de l'application réalisée.

8. Conclusion

La conclusion représente une **synthèse** de votre dossier de validation.

Elle **répond** directement à la **problématique** traitée par le dossier.

Il est conseillé de proposer une **ouverture** vers d'autres champs technologiques, missions, évolution de votre carrière,… Comme expliqué pour l'introduction, il n'est pas rare que les jurés commencent par lire la conclusion avant l'intégralité du dossier. Il est donc indispensable d'y apporter beaucoup d'attention.

Elle ne doit pas excéder une page **(400 à 450 mots)**.

9. Bibliographie : liens

La **bibliographie** est la section où vous listez les sources utilisées

Pour gagner du temps, il est conseillé d'utiliser un générateur automatique de sources au format APA comme ZoteroBib : https://zbib.org/.

10. Annexes

Votre dossier doit reprendre en annexe **l'ensemble des documents produits** au soutien de vos démonstrations, explications et réflexions.

! Plagiat :
Nous vous rappelons que le plagiat est strictement interdit, le mémoire est un travail personnel.
En cas de plagiat, voici les peines encourues :
Article L122-4 - Code de la propriété intellectuelle - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Il est possible de citer un texte, dans ce cas, "mettre le texte entre guillemets" et citer la source.
Attention, il n'est pas possible de citer une page entière !

! ChatGPT : Merci de ne pas abuser de ChatGPT cela se voit

4 . RELECTURE ET CORRECTION

Ne commencez pas à corriger votre dossier de validation tout de suite après l'avoir rédigé.

Au contraire, **prenez le temps** de laisser reposer votre écrit quelques jours pour revenir dessus avec davantage de recul et un œil plus reposé. Vous repérez plus facilement les fautes et coquilles ! Pour faire la relecture correcte de votre dossier, choisissez un endroit et des moments adaptés : si vous n'êtes pas de l'après-midi, ne perdez pas de temps à vouloir vous y mettre à tout prix, votre correction ne sera pas performante.

Pour une **concentration optimale**, mettez-vous dans de bonnes conditions en ayant notamment à portée de main un dictionnaire, une feuille et un crayon pour noter les points sur lesquels vous devrez revenir.

Dans tous les cas, **faites des pauses** et n'oubliez pas que **la patience est de mise** : un travail rigoureux de correction de mémoire prend du temps. Plus vous irez vite, plus vous laisserez passer des fautes !

Relire tout haut est une méthode également efficace pour traquer les fautes diverses et variées. Ne lisez cependant pas trop vite et prenez le temps de bien visualiser et de prononcer chaque mot en restant concentré.

Pour parfaire votre correction, vous pouvez aussi effectuer une **relecture en partant de la fin** de votre document (la dernière phrase de la dernière page) et remonter ensuite page par page jusqu'à atteindre le début. La méthode vous paraît surprenante ? **Testez-la et vous verrez qu'elle vous aidera à vous détacher du sens de votre support pour vous concentrer uniquement sur l'orthographe.**

Dernière astuce, la relecture par une **personne tierce** est aussi une solution pour faire corriger son écrit et bénéficier d'un regard neuf et extérieur. Si l'un de vos proches maîtrise les subtilités de la langue française, n'hésitez pas à le solliciter pour qu'il vous accompagne dans la finalisation de votre mémoire.

Dites vous que 100 pages c'est bien

En cas de remise du mémoire écrit en retard, des pénalités seront appliquées.

La remise du mémoire professionnel se fait par email à : thomas@cloud-campus.fr / laetitia@cloud-campus.fr

Veuillez renommer votre document :
NOM.prénom.numerodepromo.mémoireprofessionnel.annee

NB : la soutenance ne peut pas être réalisée en groupe

5 . RENDU INTERMÉDIAIRE ET FINAL

Afin de permettre à votre référent pédagogique de suivre votre travail dans de bonnes conditions et vous formuler, le cas échéant, les remarques et conseils nécessaires à la production de votre dossier, il est impératif de respecter les dates clés transmises en début de parcours de formation.

De même, il est indispensable de respecter le calendrier de rendu final afin de permettre au jury de disposer du délai nécessaire à l'étude approfondie de votre dossier de validation. Tout travail rendu en retard pourra donner lieu au report de la date de soutenance.

6 . BIEN PREPARER VOTRE ORAL ET LE RÉUSSIR

Déroulement de la soutenance :

Chaque passage de candidat a une durée totale de **45 minutes** et se déroule de la manière suivante :
➡ **20 min : Présentation orale par le candidat**.
Le candidat s'appuie sur une présentation de type « diapositives » et sur la démonstration du fonctionnement de son application. La présentation du candidat est séparée en deux thématiques que sont le front-end (bloc 2) et le back-end (bloc 3), de 10 mn chacune.
➡ **10 à 20 min : Questions du jury.**
Les questions du jury visent à confirmer la maîtrise des compétences présentées par le candidat pendant la soutenance.
➡ **Sortie du candidat de la salle de soutenance.**
➡ **10 min : Discussion et délibération du Jury à huis clos**

Membre du jury :

- 2 professionnel (expert technique / expert en gestion de projet)
- 1 membre de cloud campus

Tous les membres du jury ne sont pas experts en développement web, utilisez des termes techniques pour montrer que vous êtes opérationnel mais vulgarisez aussi pour les autres.

Conseils :

- **Tenue vestimentaire** professionnelle (costume, chemise, col roulé, polo)
- Mettre un **chrono** pour ne pas dépasser
- **Entraînez**-vous à l'oral
- **Présenter debout,** être **dynamique**, faire des mouvements avec vos mains, occuper l'espace
- Soyez **souriant**
- **Venir avec son ordinateur et un stylo**

Créer un bon document de présentation :

- **Outils :** Canva, Prezi, Slide
- **Couleur :** dans l'idéal reprendre la même charte graphique que votre entreprise ou votre projet perso
- Un maximum de **visuels**, un peu de texte mais le but est de vous écouter pas de lire

Un plan bien rodé à l'oral :

1. Page de garde
2. Sommaire simple (exemple : 1-Mon parcours; 2-Mon alternance; 3-Mon projet; 4-Démo)
3. Rappel de la problématique (si il y en a une)
4. Présentation de vous et de votre alternance
    a. Rappel rapide de votre parcours (comment en êtes-vous arrivé là ?)
    b. Présentation succincte de l'entreprise (qui ils sont, qu'est qu'ils font, quesque vous y faites)
5. Présentation du projet QQOQCCP =
    a. Quoi = concept du projet
    b. Pourquoi = d'où vient l'idée
    c. Qui = Qui à participer au projet (agile scrum)
    d. Quand = Durée du projet (gantt échéance)
    e. Comment = outils / technos
6. Résultat concret = Faire une démonstration du site et pourquoi pas du code

En somme vous devriez avoir entre 10 et 20 slides max.

7 . CONFIDENTIALITÉ

Les données et informations constitutives de votre dossier de validation peuvent parfois être confidentielles. Le cas échéant, il conviendra de vous assurer de l'accord de votre entreprise pour les intégrer dans votre travail. Au besoin, l'anonymisation des données est acceptée lorsqu'elle est possible.

Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir l'autorisation de votre entreprise pour l'utilisation de certaines informations essentielles à la constitution de votre dossier, vous pouvez mettre en relation la personne décisionnaire dans votre entreprise avec votre référent pédagogique. Ensemble, ils trouveront la solution la mieux adaptée.

Dans tous les cas, si votre dossier contient des données et informations confidentielles, il est nécessaire de faire figurer sur la page de garde ainsi que dans le pied de chaque page de votre dossier le mot « **CONFIDENTIEL** » écrit en rouge. Dans ce cas de figure, une copie de votre dossier sera conservée de manière sécurisée et ne sera en aucun cas divulguée à

toute autre personnes que celles dûment habilitées (en cas de contrôle administratif officiel essentiellement).

8 . EPREUVE PRATIQUE

Bloc de compétences RNCP38606BC04 - Déployer et assurer le maintien en production d'une application

Modalités d'évaluation : Mise en situation professionnelle de maintenance d'une application

À partir d'un environnement technique fourni, les candidats sont confrontés à plusieurs cas pratiques issus de situations professionnelles réelles, adaptées pour les besoins de l'évaluation.

L'environnement fourni comprend une application web existante.

Elle se compose principalement :
✓ D'un front-end web
✓ D'un back-end Rest
✓ D'une base de données relationnelle
✓ D'une base de données NoSQL
✓ D'un micro-service serverless
✓ D'appels API externes

Cette application comporte des bugs techniques, des failles de sécurité et repose sur certains composants obsolètes. À partir de cette application, le candidat doit réaliser

1ère sous-session d'une durée de trois heures :
E21 – Le choix d'une solution d'hébergement de type cloud adaptée à l'application, formalisée dans un livrable écrit et argumenté ; et la mise en oeuvre de l'environnement de qualification (pré-production) correspondant.
E22 - La mise en oeuvre sécurisée de l'environnement de production et l'administration des services correspondants.
E23 - La réservation d'un nom de domaine, la configuration des serveurs de noms et des services correspondants, l'installation et la vérification des certificats de sécurité pour les deux environnements précédemment créés.
E24 - La mise en oeuvre d'un système de déploiement automatisé pour les environnements précédemment créés.
E25 - La mise en oeuvre de la journalisation des services et des outils d'audit correspondants pour les deux environnements précédemment créés.
E26 - La mise en oeuvre des outils de supervision et la configuration des alertes adaptées au contexte de l'application pour les deux environnements précédemment créés.

2ème sous-session d'une durée de deux heures :
E27 - La détection des bugs de l'application et la proposition de mesures correctives.
E28 - La détection des failles de sécurité, et la proposition de mesures correctives.
E29 - La génération de la documentation à partir du code source et la mise à jour du journal des évolutions ou « changelog ».

La durée totale est de 5 heures, en salle surveillée, avec une pause entre les deux sous-sessions.

Mettre en œuvre des solutions techniques répondant aux besoins de la phase de production d'une application (web, hybride, mobile ou desktop), et au pilotage de ses performances dans la durée.

Le développeur Full Stack prépare, met en œuvre et automatise la mise en production d'applications (web, hybride, mobile ou desktop) dans différents types d'environnements techniques d'exploitation. Il sécurise et supervise les applications et leur environnement technique d'exploitation afin d'en assurer le maintien en production. Il produit la documentation technique des applications et alimente une base de connaissances afin de capitaliser l'information et d'effectuer un transfert de compétences auprès de ses pairs.

1. **C27 - Produire la documentation technique d'une application**

- Le code source est commenté en respectant les standards et bonnes pratiques en la matière afin de permettre la génération automatique de documentation
- La documentation de l'API est rédigée, afin de faciliter sa consommation par des tiers.
- Les mises à jour relatives aux évaluations sont portées dans le journal des évolutions. La liste des modifications est correctement structurée (présentée par ordre décroissant de commit, et par regroupement par version).

2. **C28 - Administrer l'enregistrement et la configuration de noms de domaines et de certificats de sécurité**

- Un nom de domaine a été réservé. Les déclarations administratives ont été effectuées.
- Les serveurs de noms correspondants sont configurés et fonctionnels. Les bonnes pratiques de sécurité ont été appliquées.
- Les certificats de sécurité ont été créés. Ils sont installés, configurés et fonctionnels pour les différents services.

3. **C29 - Sélectionner une plateforme d'hébergement adaptée**

L'architecture technique d'hébergement proposée est adaptée à l'application :
- Le principe d'élasticité a été pris en compte dans l'architecture proposée
- Le dimensionnement et les coûts sont en cohérence avec les besoins de l'application.

4. **C30 - Administrer des services d'hébergement dans un environnement dédié, cloud ou conteneurisé**

Les services d'hébergement sont installés, configurés et fonctionnels.

- Un gestionnaire de configuration a été utilisé
- L'environnement cloud standard est fonctionnel.
- L'environnement cloud conteneurisé est fonctionnel.
- Les bonnes pratiques de sécurité en termes d'architecture et de configuration des services ont été appliquées (notamment mise en oeuvre d'un hôte bastion).

5. **C31 - Mettre en oeuvre un système de déploiement automatisé**

Le système de déploiement de l'environnements de qualification est repris sur l'environnement de production, il est opérationnel et respecte les recommandations DevOps

6. **C32 - Mettre en oeuvre un système de supervision d'une application et de services d'hébergement**

- La journalisation des services a été implémentée : les outils d'audit sont fonctionnels et permettent une analyse efficace des erreurs.
- Les outils de sauvegarde sont fonctionnels et efficaces : la stratégie de tolérance de panne est adaptée et efficace.
- Les outils de supervision sont fonctionnels : les sondes et alertes définies sont efficaces.
- Les bugs sont identifiés et les mesures correctives proposées sont efficaces
- Les failles de sécurité sont identifiées et les mesures correctives proposées sont efficaces.